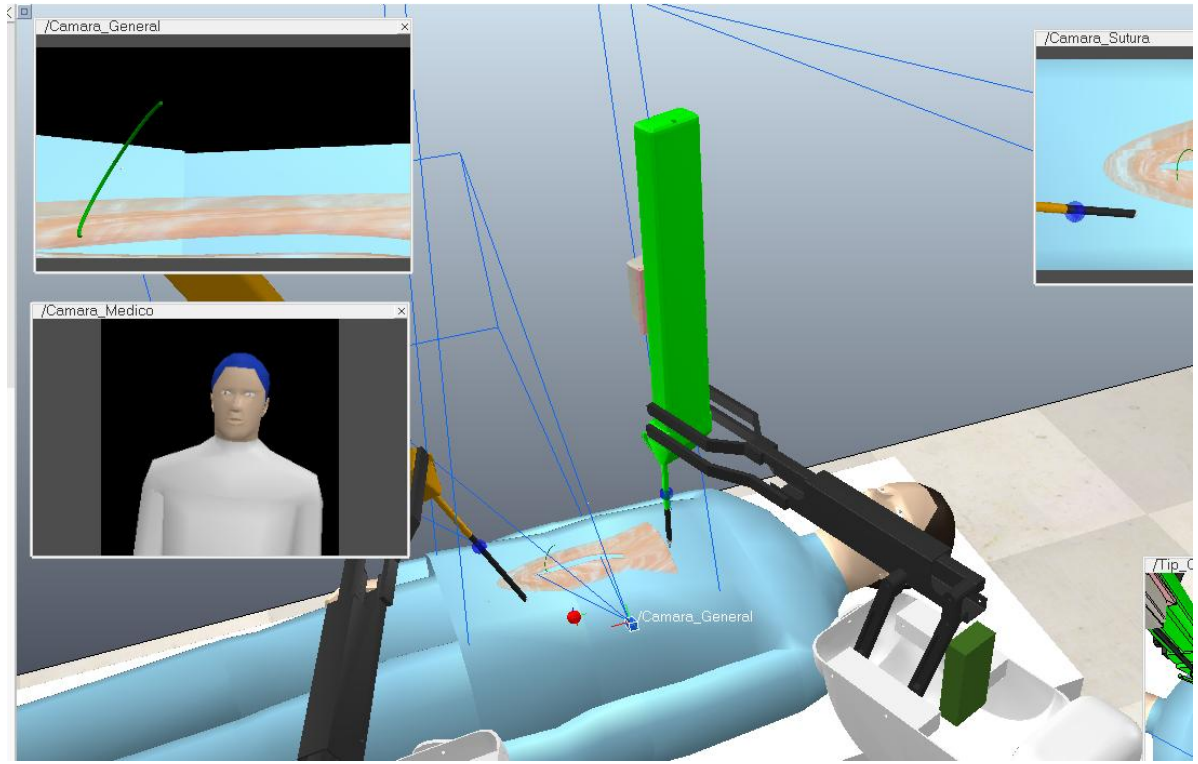
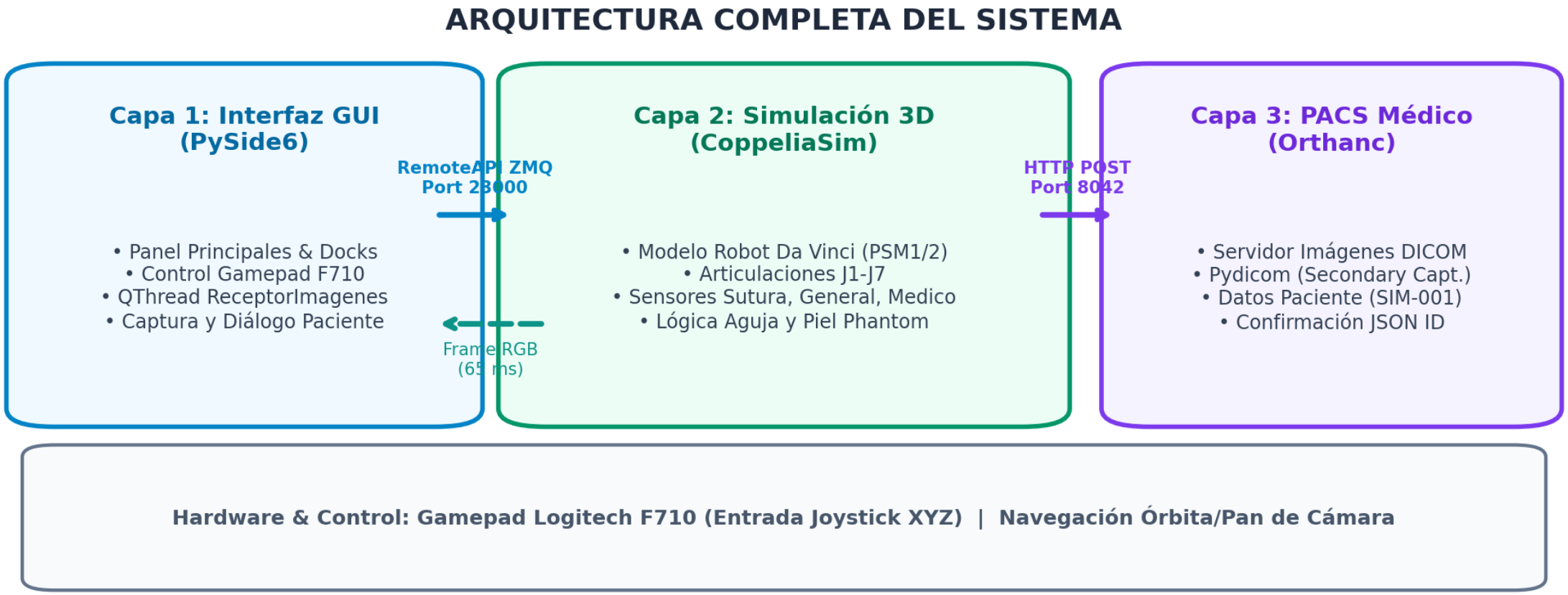
Simulador Quirúrgico Da Vinci

Arquitectura del Sistema, Conexiones y Flujo de Funcionamiento

Integración PySide6 • CoppeliaSim ZMQ • Servidor PACS Orthanc DICOM



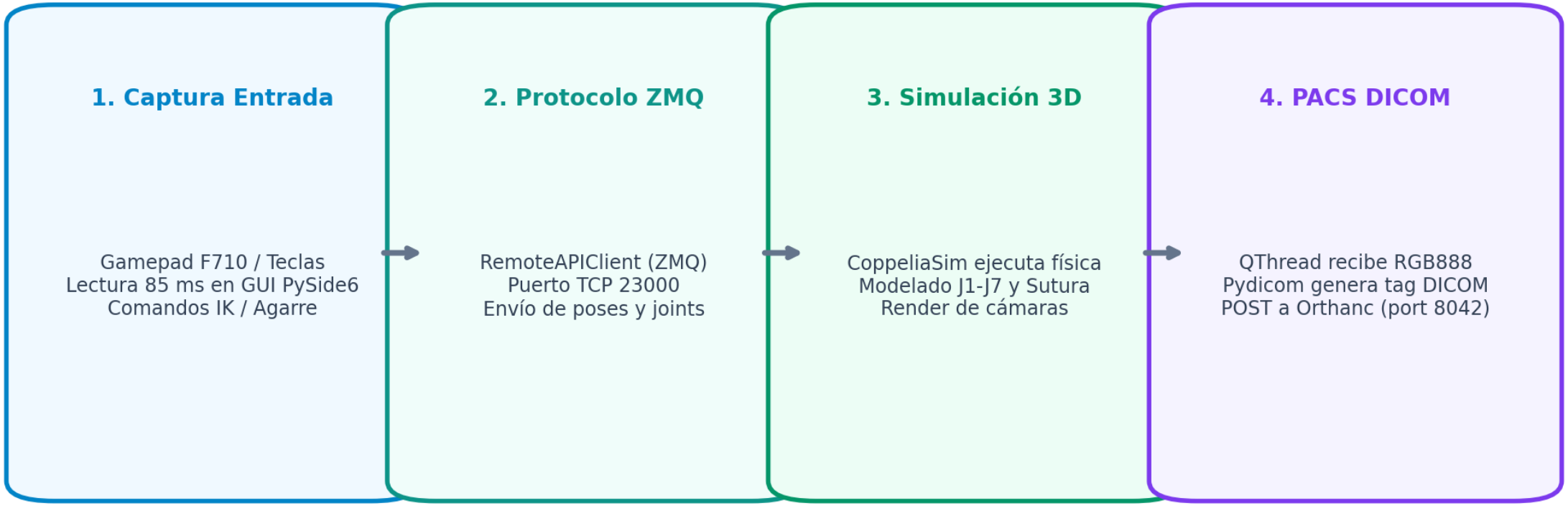
Arquitectura modular organizada en tres capas desacopladas



Punto Clave de Arquitectura: La interfaz PySide6 procesa mandos y renderiza vistas en hilos independientes, comunicándose por ZMQ con CoppeliaSim (puerto 23000) y enviando imágenes médicas mediante HTTP POST al servidor PACS Orthanc (puerto 8042).

Integración continua desde la entrada de control hasta el servidor PACS

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO PASO A PASO



Punto Clave de Conexión: El flujo opera sin bloqueos en la interfaz gracias a la separación de hilos. El hilo GUI lee el mando F710 cada 85 ms, mientras que ReceptorImagenes (QThread) captura los fotogramas RGB888 a 65 ms para la visualización y generación DICOM.

Control articular robótico J1-J7 y módulo de sutura guiada

MÓDULOS CLAVE: CINEMÁTICA Y SUTURA GUIADA

Control Articular y Cinemática Inversa

- Articulaciones J1 a J7 por brazo (PSM1 / PSM2)
- Jacobiano local 3x3 para movimiento XYZ (J1-J3)
- Solución Damped Least Squares (evita singularidad)
- Comprobación de límites articulares en tiempo real

Lógica de Sutura y Agarre Guiado

- Aproximación requerida: Aguja a menos de 18 mm
- Acoplamiento cinemático: Aguja se vincula al brazo
- Generación de trazo 3D en piel phantom
- Validación de puntada: Tolerancia espacial 25 mm

Punto Clave Operativo: La aproximación de los brazos robóticos a la aguja utiliza cinemática inversa con amortiguamiento. El enganche simulado se activa a menos de 18 mm y cada puntada visual se valida con una tolerancia espacial de 25 mm.

SIMULADOR QUIRÚRGICO DA VINCI

Resumen técnico de la infraestructura y protocolos del simulador

Componente	Tecnología Base	Puerto / Interfaz	Función Principal en el Sistema
Interfaz Principal	PySide6 (Qt6)	Local GUI Thread	Control visual, diálogo de paciente y monitoreo
Simulación 3D	CoppeliaSim	ZMQ RemoteAPI (23000)	Física del robot, articulaciones J1-J7 y tejido
Recepción de Video	QThread dedicado	Framebuffer RGB888	Captura continua de cámara a 65 ms sin latencia
Servidor PACS	Orthanc Server	HTTP POST (8042)	Almacenamiento de capturas DICOM Secondary Capture
Mando de Control	Logitech F710	Pygame Joystick (85ms)	Movimiento XYZ cinemático y gatillos de foto

Conclusiones: Arquitectura modular, precisa y lista para entornos clínicos

1. Modularidad Desacoplada

Separación clara entre la interfaz PySide6, el motor físico 3D CoppeliaSim y el servidor PACS Orthanc, garantizando estabilidad y mantenibilidad.

2. Control Cinemático Preciso

Implementación de cinemática inversa con Jacobiano amortiguado (J1-J3) y validación de acoplamiento de aguja a <18 mm con tolerancia de 25 mm.

3. Estándar Médico DICOM

Generación nativa de archivos DICOM Secondary Capture con metadatos de paciente y envío automático por HTTP POST al servidor PACS.